2ª Atividade de Laboratório – Configuração e uso de GPIIOs acessando diretamente os registradores

Objetivo: Compreender os registradores dos GPIOs

1. Inicie um projeto novo e coloque o PA5 e o PC13 no estado de *reset* na interface gráfica do arquivo .ioc.

2. Gere o código com o *Device Configuration Tool Code Generation*.

3. Configure o PA5 e o PC13 na função *main*, acessando diretamente os registradores dos GPIOs. O PA5 deve ser configurado como uma saída *open-drain* e o PC13 como uma entrada sem resistor de *pull-up*.

4. Escreva um código para alternar o BIT 5 do GPIOA->ODR a cada 1 segundo e observe o que acontece com o LED. Por que ele não pisca?

5. Reconfigure o PA5 no código como uma saída *push-pull,* acessando diretamente os registradores do GPIOA.

6. Repita o passo 4. O LED está piscando?

7. Gere um código para testar o bit 13 do GPIOC->IDR. Toda vez que o usuário pressionar o botão azul por mais que 10 segundos, o LED verde deve ficar acesso continuamente por 30 segundos e depois deve voltar a piscar. Se o botão não for pressionado por mais de 10 segundos, o LED verde deve continuar piscando.

8. Adicione o código comentado.